

Opción a · Prensa neumática (doble efecto)

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

ENUNCIADO

Se diseña una prensa neumática con un **cilindro de doble efecto** para compactar material. El cilindro tiene: diámetro de émbolo **12 cm**, diámetro de vástago **4 cm**, carrera **50 cm** y rendimiento del **90 %**. El sistema trabaja a **6 bar** y realiza **80 ciclos por hora** (compresión y liberación). Se pide:

- Calcular la fuerza máxima de avance (en N) y la fuerza máxima de retorno (en N). (1 punto)
- Determinar el consumo de aire de la instalación en condiciones normales (en m³/h). (1 punto)
- Calcular el trabajo realizado en la carrera de avance. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En el **avance** la presión actúa sobre toda el área del émbolo $A_1 = \pi D^2/4$; en el **retorno**, sobre el área anular $A_2 = A_1 - A_v$ (descontando el vástago). La fuerza útil es $F = p A \eta$. El **consumo de aire** a condiciones normales es el volumen barrido (avance + retorno) multiplicado por la **relación de compresión** $(p_{man} + 1)/1$ y por los ciclos.

a) Fuerzas de avance y retorno

$$A_1 = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi 0,12^2}{4} = 0,01131 \text{ m}^2, \quad A_2 = A_1 - \frac{\pi d_v^2}{4} = 0,01005 \text{ m}^2$$

$$F_{av} = p A_1 \eta = 6 \cdot 10^5 \cdot 0,01131 \cdot 0,9 = 6107 \text{ N}$$

$$F_{ret} = p A_2 \eta = 6 \cdot 10^5 \cdot 0,01005 \cdot 0,9 = 5429 \text{ N}$$

$$F_{avance} \approx 6107 \text{ N} \cdot F_{retorno} \approx 5429 \text{ N}$$

b) Consumo de aire (condiciones normales)

Volumen barrido por ciclo (avance + retorno) a la presión de trabajo:

$$V_{ciclo} = (A_1 + A_2) L = (0,01131 + 0,01005) \cdot 0,5 = 0,01068 \text{ m}^3$$

Multiplicado por la relación de compresión $(6 + 1)/1 = 7$ y por los 80 ciclos/h:

$$Q = V_{ciclo} \cdot 7 \cdot 80 = 0,01068 \cdot 7 \cdot 80 \approx 5,98 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q \approx 5,98 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (aire en condiciones normales)}$$

c) Trabajo en la carrera de avance

$$W = F_{av} \cdot L = 6107 \cdot 0,5 = 3054 \text{ J}$$

$$W \approx 3054 \text{ J}$$

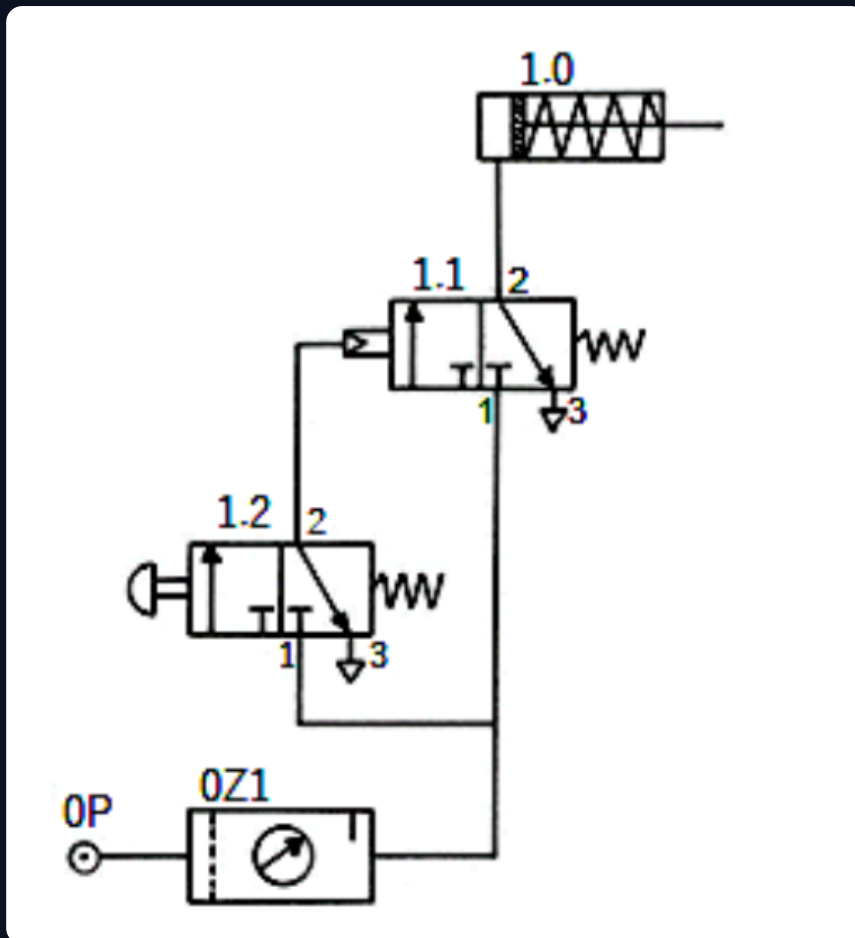
Opción b · Circuito neumático

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Dado el siguiente circuito neumático, responde:

- Nombra los elementos que forman el circuito neumático. En las válvulas distribuidoras indica qué tipo de accionamiento y retorno tienen. (1 punto)
- Explica su funcionamiento. (1,5 puntos)



Circuito neumático del enunciado: cilindro 1.0, válvula 3/2 pilotada 1.1, válvula 3/2 de pulsador 1.2 y unidad de mantenimiento OZ1 alimentada por la toma OP.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Hay que reconocer la **simbología neumática** (norma ISO 1219): el actuador (cilindro), las **válvulas distribuidoras 3/2** con su accionamiento y retorno, y la unidad de acondicionamiento del aire; después se razona la lógica de mando (mando indirecto o pilotado).

a) Elementos del circuito

- 1.0 · Cilindro de simple efecto con retorno por muelle.** Es el actuador: el aire a presión lo hace avanzar y el muelle lo devuelve a su posición inicial.
- 1.1 · Válvula distribuidora 3/2** (3 vías, 2 posiciones), normalmente cerrada, con **accionamiento neumático (pilotada)** y **retorno por muelle**. Es la válvula de potencia que alimenta el cilindro; se pilota con la señal que llega de 1.2.
- 1.2 · Válvula distribuidora 3/2** (3 vías, 2 posiciones), normalmente cerrada, con **accionamiento manual por pulsador** y **retorno por muelle**. Es la válvula de mando.
- OZ1 · Unidad de mantenimiento** (filtro-regulador con manómetro) que acondiciona el aire.
- OP · Toma de aire comprimido** (fuente de energía).

b) Funcionamiento

Es un **mando indirecto**. El aire llega desde la toma **OP** a través de la unidad de mantenimiento **OZ1**. Al **pulsar la válvula 1.2**, ésta deja pasar aire que **pilota la válvula 1.1**; la 1.1 conmuta y envía aire a la cámara del cilindro **1.0**, que **avanza** comprimiendo el material.

Al **soltar el pulsador**, el muelle de 1.2 la devuelve a su posición de reposo, cesa el pilotaje y el muelle de 1.1 la recoloca, comunicando la cámara del cilindro con el escape (vía 3). El **muelle del cilindro 1.0** lo hace **retroceder** a la posición inicial.

Mando indirecto: el pulsador 1.2 pilota la 3/2 (1.1), que gobierna el avance del cilindro de simple efecto; todo retorna por muelle al soltar.

Opción a · Señal $Y = f(X)$ y actuador

Opción a · 2,5 puntos (a 1,5 · b 1)

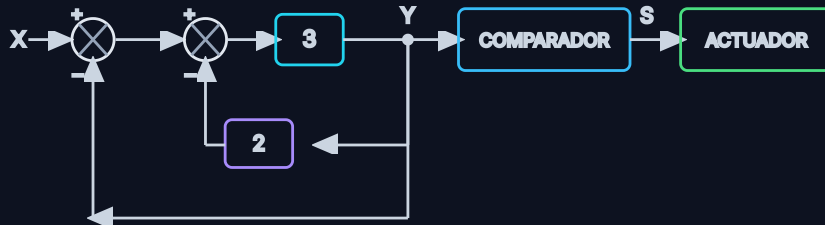
ENUNCIADO

En la figura se muestra un sistema de control de una variable física X con una red de amplificación, un comparador y un actuador. La señal intermedia Y depende de X . El comparador cumple:

$$Y < 5 \Rightarrow S = 1, \quad Y \geq 5 \Rightarrow S = 0$$

El actuador se activa con nivel alto ($S = 1$).

- Obtenga la expresión de la señal $Y = f(X)$. (1,5 puntos)
- Determine el rango de valores de X para los cuales se activa el actuador. (1 punto)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se plantean las ecuaciones de los dos sumadores del lazo: la realimentación **unitaria** de Y al primer sumador y la de **ganancia 2** al segundo. Con el bloque de ganancia 3 se despeja $Y = f(X)$. El actuador se activa cuando el comparador da $S = 1$, es decir cuando $Y < 5$.

a) Expresión de $Y = f(X)$

Sea v_1 la salida del primer sumador y v_2 la del segundo:

$$v_1 = X - Y, \quad v_2 = v_1 - 2Y, \quad Y = 3v_2$$

$$Y = 3(X - Y - 2Y) = 3X - 9Y \Rightarrow 10Y = 3X$$

$$Y = \frac{3}{10} X = 0,3 X$$

b) Rango de X que activa el actuador

El actuador se activa con $S = 1$, es decir con $Y < 5$:

$$Y < 5 \Rightarrow 0,3X < 5 \Rightarrow X < \frac{5}{0,3} = 16,67$$

El actuador se activa para $X < 16,67$ ($Y = 0,3 \cdot X < 5$).

Opción b · Función de transferencia y estabilidad

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Para el sistema de la figura:

- Obtener la función de transferencia del sistema. (1 punto)
- Determina si el sistema de control es estable averiguando los polos del sistema. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con realimentación **unitaria negativa**, la función de transferencia en lazo cerrado es $\frac{C}{R} = \frac{G}{1+G}$. Los **polos** son las raíces del denominador; el sistema es estable si todos tienen parte real negativa.

a) Función de transferencia en lazo cerrado

Con $G(s) = \frac{500}{(s+1)(s+4)}$ y realimentación unitaria:

$$\frac{C}{R} = \frac{G}{1+G} = \frac{500}{(s+1)(s+4) + 500} = \frac{500}{s^2 + 5s + 504}$$

$$C/R = 500 / (s^2 + 5s + 504)$$

b) Polos y estabilidad

La ecuación característica es $s^2 + 5s + 504 = 0$:

$$s = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 2016}}{2} = -2,5 \pm j 22,3$$

Ambos polos tienen **parte real negativa** (-2,5):

El sistema es ESTABLE (polos en el semiplano izquierdo).

Opción a · Bomba de calor (Carnot)

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

ENUNCIADO

Una bomba de calor funciona según el ciclo de Carnot. Extrae calor del exterior, que está a **5 °C**, y lo cede al interior de una vivienda que se mantiene a **25 °C**. La bomba suministra calor a un ritmo de **36 000 kJ/h**. Calcula:

- Rendimiento (COP) de la bomba de calor. (1 punto)
- Trabajo realizado por la bomba de calor en 1 hora. (1 punto)
- Potencia del motor de la bomba de calor. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En una **bomba de calor**, el COP relaciona el calor cedido al foco caliente con el trabajo: $COP = \frac{T_c}{T_c - T_f}$ (Carnot). El trabajo es $W = Q_c / COP$ y la potencia $P = W / t$. Temperaturas: 25 °C = 298 K (interior), 5 °C = 278 K (exterior).

a) COP de la bomba de calor

$$COP = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{298}{298 - 278} = \frac{298}{20} = 14,9$$

COP = 14,9

b) Trabajo en 1 hora

$$W = \frac{Q_c}{COP} = \frac{36\,000}{14,9} = 2416 \text{ kJ}$$

W ≈ 2416 kJ (en 1 h)

c) Potencia del motor

$$P = \frac{W}{t} = \frac{2416 \cdot 10^3 \text{ J}}{3600 \text{ s}} = 671 \text{ W}$$

P ≈ 671 W

Opción b · Motor térmico

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

ENUNCIADO

Un motor térmico funciona entre una fuente caliente a **600 K** y una fuente fría a **300 K**. Consume **2,5 kg/h** de combustible con un poder calorífico de **40 000 kJ/kg**. El motor tiene un rendimiento real del **40 %** del rendimiento de Carnot. Calcula:

- El rendimiento de Carnot y el rendimiento real del motor. **(1 punto)**
- El calor útil desarrollado. **(1 punto)**
- La potencia útil en W. **(0,5 puntos)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El rendimiento de Carnot es $\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c}$. El calor aportado por hora es $Q_1 = \dot{m} \cdot PC$. El trabajo (calor útil) es $W = \eta_{real} Q_1$ y la potencia $P = W/t$.

a) Rendimientos

$$\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{300}{600} = 0,5$$

$$\eta_{real} = 0,4 \cdot \eta_C = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2$$

$$\eta_{Carnot} = 0,5 \text{ (50 \%)} \cdot \eta_{real} = 0,2 \text{ (20 \%)}$$

b) Calor útil desarrollado

Calor aportado por el combustible en 1 h: $Q_1 = 2,5 \cdot 40\,000 = 100\,000 \text{ kJ}$.

$$W = \eta_{real} Q_1 = 0,2 \cdot 100\,000 = 20\,000 \text{ kJ}$$

$$W = 20\,000 \text{ kJ (por hora)}$$

c) Potencia útil

$$P = \frac{W}{t} = \frac{20\,000 \cdot 10^3 \text{ J}}{3600 \text{ s}} = 5556 \text{ W}$$

$$P \approx 5556 \text{ W} \approx 5,56 \text{ kW}$$

Ejercicio 4 · Ensayo Brinell de ejes de transmisión

Obligatorio · 2,5 puntos (a 1,5 · b 0,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

Una empresa de Toledo produce ejes de transmisión para maquinaria industrial pesada. En el control de calidad se realiza un **ensayo de dureza Brinell** con una bola de acero durante **45 s**. El diámetro de la bola es **10 mm** y la constante del ensayo es **k = 30**. Se mide una huella de diámetro medio **d = 4 mm**. Los ejes son aptos si su dureza está entre **200 HB** y **300 HB**. Se pide:

- Calcula la carga aplicada durante el ensayo y la dureza Brinell del material del eje. **(1,5 puntos)**
- Expresa la dureza Brinell de forma normalizada e indica si estos ejes son adecuados. **(0,5 puntos)**
- Explica matemáticamente cómo afectaría un aumento del diámetro de la huella al valor de la dureza. **(0,5 puntos)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **carga** se fija con la constante del ensayo: $F = k D^2$. La **dureza Brinell** es $HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$, con d el diámetro de la huella.

a) Carga aplicada y dureza Brinell

$$F = k D^2 = 30 \cdot 10^2 = 3000 \text{ kp}$$

$$HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})} = \frac{2 \cdot 3000}{\pi \cdot 10 (10 - \sqrt{100 - 16})} = 228,8$$

$$F = 3000 \text{ kp} \cdot HB \approx 228,8 \text{ kp/mm}^2$$

b) Expresión normalizada y aptitud

Con $D = 10 \text{ mm}$, $F = 3000 \text{ kp}$ y $t = 45 \text{ s}$:

$$229 \text{ HB } 10 \text{ 3000 } 45 \text{ — como } 200 \leq 229 \leq 300, \text{ los ejes son APTOS.}$$

c) Efecto de un aumento del diámetro de la huella

Si **d aumenta**, el radical $\sqrt{D^2 - d^2}$ **disminuye**, con lo que el paréntesis $(D - \sqrt{D^2 - d^2})$ **aumenta** y, al estar en el denominador, la dureza **HB disminuye**.

$$\text{A mayor huella (mayor d), menor dureza HB: la relación es inversa.}$$